채수학 교재 적중 리포트

2026 대건고 1학년 2학기 중간

공통수학2 · 시험 범위 Ⅰ. 도형의 방정식 (평면좌표·직선·원·도형의 이동), Ⅱ. 집합과 명제 (집합)

18	11	1	10	61%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제, 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식

1번 집합과 명제 > 원소와 집합·집합의 연산 3.6점

학교 시험

두 집합 $A=\{1, 2, 3, 4\}$, $B=\{3, 4, 5, 6, 7\}$에 대한 설명으로 옳은 것은?

① $\varnothing \in A$ ② $3 \subset A$ ③ $\{2, 4, 6\} \subset A \cap B$
④ $\{1\} \subset A \cap B^C$ ⑤ $\{5, 6\} \in B \cap A^C$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.44 · 평가 대단원평가 · 02번

02 집합 $A = \{1, 2, \{1, 2\}\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $1 \in A$ ② $\{1, 2\} \in A$ ③ $\{1, 2\} \subset A$
④ $\varnothing \subset A$ ⑤ $\{\{1\}\} \subset A$

💬 원소(∈)와 부분집합(⊂) 기호를 구분하는 참·거짓 판정

2번 도형의 방정식 > 직선의 평행이동 3.7점

학교 시험

직선 $x+2y-4=0$을 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 직선의 방정식은?

① $x+2y-2=0$ ② $x+2y-3=0$
③ $x+2y-4=0$ ④ $x+2y-5=0$
⑤ $x+2y-6=0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.42 · 평가 소단원평가 · 02번

02 직선 $2x+y-1=0$ 을 x축의 방향으로 1 만큼, y축의 방향으로 -2 만큼 평행이동한 직선의 방정식은?

① $2x+y-1=0$ ② $2x+y+1=0$ ③ $2x+y-3=0$
④ $2x+y+3=0$ ⑤ $2x-y-1=0$

💬 직선의 평행이동 - y 대신 y−b를 대입해 식 구하기

3번 도형의 방정식 > 평행한 직선의 방정식 3.8점

학교 시험

직선 $2x-3y+6=0$과 평행하고 점 $(-1,\ 2)$를 지나는 직선의 방정식은?

① $-2x+3y-8=0$ ② $-2x+3y+8=0$
③ $2x-3y-4=0$ ④ $3x+2y+1=0$
⑤ $3x+2y-1=0$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.16 · STEP 1 · 03번

03 점 (2, 3) 을 지나고 직선 $y=-x+1$ 에 평행한 직선의 방정식은?

① $y=-x+5$ ② $y=x+1$ ③ $y=-x+1$
④ $y=x-1$ ⑤ $y=-x-5$

💬 한 점을 지나고 주어진 직선에 평행한 직선의 방정식

5번 집합과 명제 > A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수 4점

학교 시험

두 집합 $A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$, $B=\{x\,|\,x$는 10 이하의 자연수$\}$에 대하여 $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수는?

① 16 ② 32 ③ 64 ④ 128 ⑤ 256

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.6 · STEP 2 · 17번

17 두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-3x+2=0\}$, $B=\{x\,|\,x$ 는 8 이하의 자연수$\}$ 에 대하여 $A\subset X\subset B$ 이고 $n(X)=4$ 인 집합 X 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 A⊂X⊂B를 만족하는 집합 X의 개수 - 반드시 포함할 원소 빼고 세기

6번 도형의 방정식 > 점의 대칭이동과 내분점 4.2점

학교 시험

좌표평면에서 점 $\mathrm{A}(4,\ 2)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점과 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 각각 B, C라 하자. 선분 BC가 y축과 만나는 점을 D라 할 때, 점 D는 선분 BC를 $t:(1-t)$로 내분하는 점이다. 실수 t의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.5 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−2, 1), B(6, 5) 에 대하여 선분 AB 를 $k:1$ 로 내분하는 점이 y축 위에 있을 때, 양수 k 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 2 ⑤ 3

💬 선분의 내분점이 y축 위에 있을 조건 - 내분점의 x좌표 = 0

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.39 · STEP 2 · 12번

12 점 A(3, 1) 을 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 점을 B, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 한 점을 y=x 등에 대칭이동한 점들의 좌표 구하기

7번 집합과 명제 > 연산으로 정해지는 집합 4.3점

학교 시험

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A = \{x \mid x$는 6의 약수$\}$, $B = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$라 하자. 집합 $B - A$의 모든 원소의 합은?

① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.20 · 평가 중단원평가 · 22번

22 $A = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 $B = \{x + y \mid x \in A, y \in A\}$ 일 때, $n(A \cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 {x+y | x∈A, y∈A} 꼴 집합을 원소나열법으로 구하기

8번 도형의 방정식 > 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최대 4.4점

학교 시험

좌표평면에서 두 점 $\mathrm{A}(1, 1)$, $\mathrm{B}(7, 3)$과 원 $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 10$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP의 넓이의 최댓값은?

① 8 ② 13 ③ 18 ④ 23 ⑤ 28

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.54 · 킬러 킬러 · 10번

10 두 점 A(4, 0), B(0, −2) 와 원 $x^2 + y^2 = 5$ 위의 점 P에 대하여 삼각형 ABP 의 넓이의 최댓값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

💬 두 점과 원 위의 점 P로 만든 삼각형 ABP 넓이의 최댓값 - 같은 풀이

일치 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.33 · STEP 2 · 12번

12 두 점 A(−3, 0), B(0, 4) 와 원 $x^2+y^2 = 4$ 위의 점 P 에 대하여 삼각형 PAB 의 넓이의 최댓값을 구하시오.

답 :

💬 원 위의 점과 직선 사이 거리의 최댓값(d+r)으로 넓이 최대

13번 집합과 명제 > 세 집합의 원소의 개수 5.1점

학교 시험

$n(U) = 12$인 전체집합 U의 세 부분집합 A, B, C에 대하여 $n(A) = 6$, $n(B \cap C) = 4$, $n(B - A) = 3$, $n(C - A) = 4$이다. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

> ㄱ. $n(A \cap B \cap C) \neq 0$
> ㄴ. $n(A \cap B \cap C) = 2$이면, $n(A \cup B \cup C) = 12$이다.
> ㄷ. $n(A \cup B \cup C) = 11$일 때, $n(B) \cdot n(C)$의 최댓값은 56이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.13 · STEP 3 · 21번

21 세 집합 A, B, C 에 대하여 $n(A) = n(B) = n(C) = 10$, $n(A \cap B) = n(B \cap C) = n(C \cap A) = 4$, $n(A \cup B \cup C) = 20$ 일 때, 세 집합 중 오직 한 집합에만 속하는 원소의 개수를 구하시오.

답 :

💬 세 집합의 벤 다이어그램 영역별 원소의 개수 따지기

16번 도형의 방정식 > 대칭이동·평행이동을 이용한 최단 거리 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 1] 좌표평면 위에 두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 5)$, $\mathrm{B}(5,\ 7)$이 있다. 다음 물음에 답하시오.

(1) x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$의 길이의 최솟값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) $\overline{QR}=\sqrt{2}$를 만족시키는 직선 $y=x$ 위의 두 점 Q, R에 대하여 $\overline{AQ}+\overline{RB}$의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 Q, R을 각각 Q_0, R_0라 하자. 점 Q_0의 좌표를 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 점 Q의 x좌표는 점 R의 x좌표보다 작다.) [7점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.43 · 평가 소단원평가 · 12번

12 서술형 두 점 A(1, 3), B(6, 2) 와 x축 위의 점 P 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PB}$ 의 최솟값과 그때의 점 P 의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 x축 대칭점으로 AP+PB 최솟값 구하기 - (1)과 같은 서술형

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.41 · STEP 3 · 24번

24 두 점 A(0, 3), B(6, 1) 과 x축 위의 두 점 P(a, 0), Q(a+2, 0) 에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$ 의 최솟값은?

① $4\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{2}+2$ ③ $2\sqrt{10}+2$

④ 6 ⑤ 8

💬 길이가 고정된 두 점 P, Q - 한 점을 평행이동해 최단 거리로 바꾸기 ((2)의 핵심)

17번 집합과 명제 > 드모르간 법칙과 원소의 개수 서술형 · 11점

학교 시험

[서술형 2] $n(U)=50$인 전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(A)=28$, $n(B)=25$, $n(A^C\cap B^C)=8$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 드모르간 법칙을 이용하여 $n(A\cap B)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [4점]

(2) 드모르간 법칙을 이용하여 $n((A\cap B^C)^C\cap (A^C\cap B)^C)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [7점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.19 · 평가 중단원평가 · 16번

16 $n(U)$ = 40 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A)$ = 18, $n(B)$ = 24, $n(A^C\cap B^C)$ = 6 일 때, $n(A\cap B)$ 는?

① 6 ② 8 ③ 10

④ 12 ⑤ 14

💬 n(Aᶜ∩Bᶜ) → n(A∪B) → n(A∩B) - 드모르간 법칙, 숫자만 다름

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅱ. 집합과명제 · p.12 · STEP 2 · 17번

17 $n(U)$ = 50 인 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $n(A)$ = 30, $n(B)$ = 25, $n(A^C\cap B^C)$ = 10 일 때, $n(A-B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 n(U)=50, n(Aᶜ∩Bᶜ) 주어질 때 차집합의 원소의 개수

18번 도형의 방정식 > 평행이동을 이용한 원의 접선 서술형 · 12점

학교 시험

[서술형 3] 다음은 원 $x^2+y^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{P}(x_1,\ y_1)$을 지나는 접선의 방정식이 $x_1x+y_1y=r^2$임을 활용하여 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\ y_2)$를 지나는 접선의 방정식을 구하는 과정이다. 물음에 답하시오.

> 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$과 원 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\ y_2)$를 각각 x축 방향으로 (가) 만큼, y축 방향으로 (나) 만큼 평행이동하면
> (다)
> 따라서 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(x_2,\ y_2)$를 지나는 접선의 방정식은 (라) 이다.

(1) 위의 (가), (나)의 값을 구하고, (다)에 들어갈 내용을 도형의 이동을 활용하여 서술하시오. [7점]

(2) 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=20$ 위의 점 $(4,\ 1)$을 지나는 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 접선의 방정식 (라)를 이용하여 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 공통수학2 Ⅰ. 도형의방정식 · p.35 · STEP 3 · 21번

21 서술형 원 $x^2+y^2-2x-4y=0$ 위의 점 (3, 3) 에서의 접선의 방정식을 구하고, 이 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답 :

💬 중심이 원점이 아닌 원 위의 점에서의 접선과 두 축으로 둘러싸인 넓이